Polykondensation – Polyester und Polyamide

Leitfrage: Wie entsteht aus Alkohol und Säure eine Faser für Fleecejacken?

1 Bausteine mit zwei Enden

Prinzip

1 Warum entsteht aus Ethanol und Essigsäure keine Kette, aus Ethandiol und Terephthalsäure aber schon?

2 Ordne die Monomere zu.

Ethandiol · Adipinsäure · Hexandiamin · Terephthalsäure

Diol	Dicarbonsäure	Diamin

2 Polyester: PET

Polyester

3 Aus welchen Monomeren entsteht PET? Welche Bindung verknüpft die Bausteine, und welches Nebenprodukt entsteht?

3 Der Nylonseil-Trick

Lehrerversuch

4 Beschreibe den Nylonseil-Versuch. Welche Bindung verknüpft die Bausteine eines Polyamids?

5 Zeichne die Amidbindung und die Esterbindung.

4 Polymerisation oder Polykondensation?

Vergleich

6 Vergleiche.

	Polymerisation	**Polykondensation**
Monomere		
Nebenprodukt		
Verknüpfung		
Beispiele		

5 Üben: Welcher Weg?

7 Welcher Weg?

Kunststoff	**PE**	**Nylon**	**PVC**	**PET**	**PS**
Reaktionstyp					

Heftaufschrieb: Polykondensation

aus der Präsentation übernehmen